

## 第二章

1. 由 3 个“1”和 5 个“0”组成的二进制补码，能表示的最小整数是\_\_\_\_（单选题） [10 分]

选项：

A: -126

B: -125

C: -32

D: -3

2. float 型数据通常用 IEEE754 单精度浮点数格式表示。若编译器将 float 型变量 x 分配在一个 32 位浮点寄存器 FR1 中，且  $x = -8.25$ ，则 FR1 的内容是\_\_\_\_（单选题） [10 分]

选项：

A: C1040000H

B: C2420000H

C: C1840000H

D: C1C20000H

3. 某数采用 IEEE754 单精度浮点数格式表示为 C6400000H，则该数的值（单选题） [10 分]

选项：

A:  $-1.5 \times 2^{13}$

B:  $-1.5 \times 2^{12}$

C:  $-0.5 \times 2^{13}$

D:  $-0.5 \times 2^{12}$

4. 已知数的补码表示形式，求数的真值。写出具体的运算过程： $[x]_{\text{补}} = 1.11111$ ； $[x]_{\text{补}} = 1.00000$ （简答题） [20 分]

5. 用 IEEE754 32 位单精度浮点数标准表示对应十进制数  $6\frac{5}{8}$ ，写出具体的运算过程（简答题） [20 分]

6. 设 8 位有效信息为 01101110，试写出它的海明校验码。给出过程，说明分组检测方式，并给出指错字及其逻辑表达式（简答题） [30 分]